Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Nombre del trabajo:
Proyecto Integrador: Proyecto milanesa con esprimon limido.

Asignatura:
Arquitectura de Equipos Digitales

Alumnos:
Banda Limón Ezekiel Abraham
Guardado Vázquez Javier Alejandro
Hernández Cazango Francisco Alejandro
Martínez Álvarez Ángel Enrique
Martínez Ontiveros Luis Fernando
Mejía Escobar Lizeth
Sánchez de León Raúl David

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Profesor:
López Piña Daniel

Grado: 6° **Grupo:** J

Ciudad Mante, Tamaulipas febrero 2026

Índice

Introducción 3
Objetivo 4
Evidencias 5
- **Etapa 1: Análisis de requisitos** 5
- **Etapa 2: Diseño del sistema** 10
- **Etapa 3: Construcción / Integración** 11
- **Etapa 4: Programación** 13
- **Etapa 5: Testeo** 15
- **Etapa 6: Documentación técnica** 15

Conclusión 17

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Introducción

El presente proyecto propone la implementación de un sistema de control de climatización automatizado basado en una plataforma Arduino, el cual integra sensores, actuadores y distintos protocolos de comunicación para lograr un control preciso y adaptable del entorno.

El sistema utiliza sensores como el BMP280 y el DHT11 para la adquisición de datos ambientales, combinados con un servomotor que regula la ventilación y elementos visuales como LEDs para indicar el estado del sistema. Además, incorpora la posibilidad de interacción con el usuario mediante comunicación serial (UART), permitiendo alternar entre un modo automático y uno manual. Esta integración de tecnologías permite desarrollar una solución funcional, escalable y representativa de los sistemas embebidos modernos.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Objetivo

Diseñar e implementar un sistema de control de climatización automatizado utilizando Arduino, capaz de monitorear la temperatura y humedad del entorno mediante sensores, y regular la ventilación de forma inteligente a través de un servomotor, operando tanto en modo automático como manual mediante comunicación serial, con el fin de optimizar las condiciones ambientales y demostrar la integración de múltiples protocolos de comunicación en un sistema embebido funcional.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Evidencias

Etapa 1: Análisis de requisitos

Responsables: Martínez Álvarez Ángel Enrique y Martínez Ontiveros Luis Fernando

El sistema integra múltiples protocolos de comunicación (I2C, UART y ADC) para implementar un control inteligente híbrido de ventilación, combinando censado ambiental, control manual y retroalimentación visual mediante actuadores PWM

El sistema opera en dos modos principales: automático y manual. En el modo automático, el sensor BMP280 mide la temperatura y el potenciómetro define un umbral. Si la temperatura supera dicho valor, el servomotor abre la ventilación y se activa un LED indicador. Por otro lado, en el modo manual, el usuario puede enviar comandos mediante UART (como “ABRIR”, “CERRAR” o “AUTO”) para controlar directamente el sistema, ignorando los datos de los sensores.

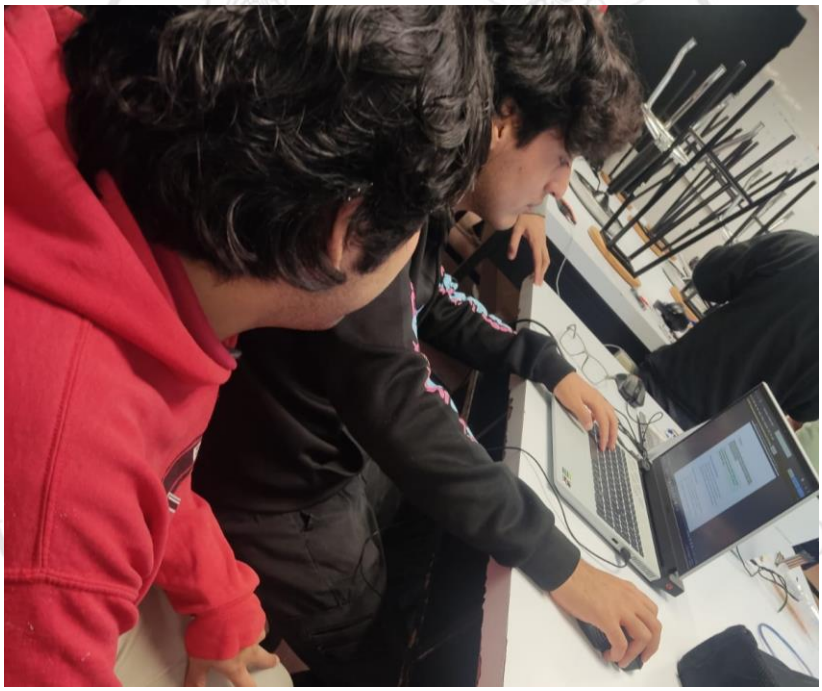

Imagen 1. Realización del análisis.

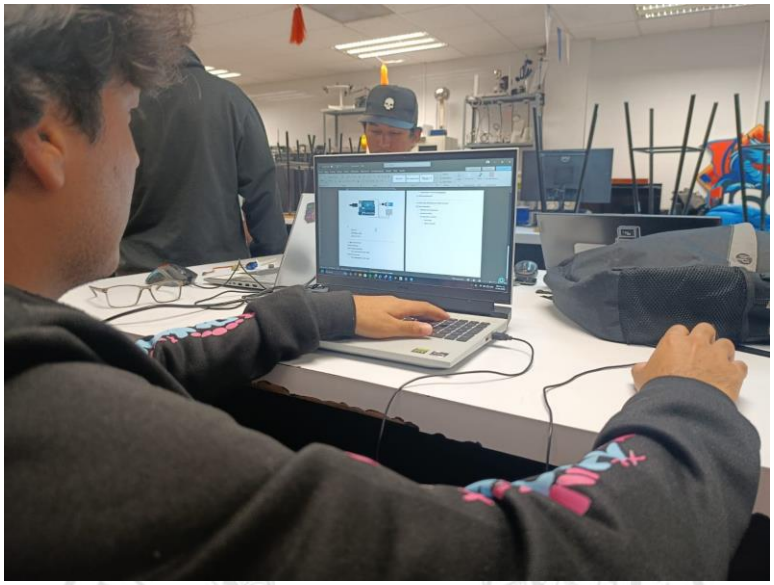

Imagen 2. Documentación del análisis.

Arquitectura final del sistema

- BMP280 (I2C) → temperatura principal
- DHT11 → respaldo / humedad
- Potenciómetro → termostato manual
- Servo → abre/cierra ventilación
- LEDs → indicadores
- UART → control por consola

Componentes Principales

- Arduino Uno R3: El microcontrolador que procesa el código y controla los periféricos.
- Placa de pruebas (Breadboard): Utilizada para realizar las conexiones sin necesidad de soldar.
- Micro Servomotor (Azul): Un actuador para control de posición angular (0° a 180°).
- Sensor BMP280 (Módulo morado): Sensor de presión atmosférica y temperatura que utiliza el protocolo I2C.
- Sensor DHT11 (Módulo azul): Sensor digital para medir temperatura y humedad ambiental.

Componentes de Control y Salida

- Potenciómetro (10kΩ): Resistencia variable utilizada para controlar manualmente el brillo del LED o la posición del servo.
- LEDs: Se observan dos diodos emisores de luz (uno azul y uno de color claro/blanco) para indicadores visuales.
- Resistencias: Utilizadas para limitar la corriente que llega a los LEDs y evitar que se quemen.

Conectividad

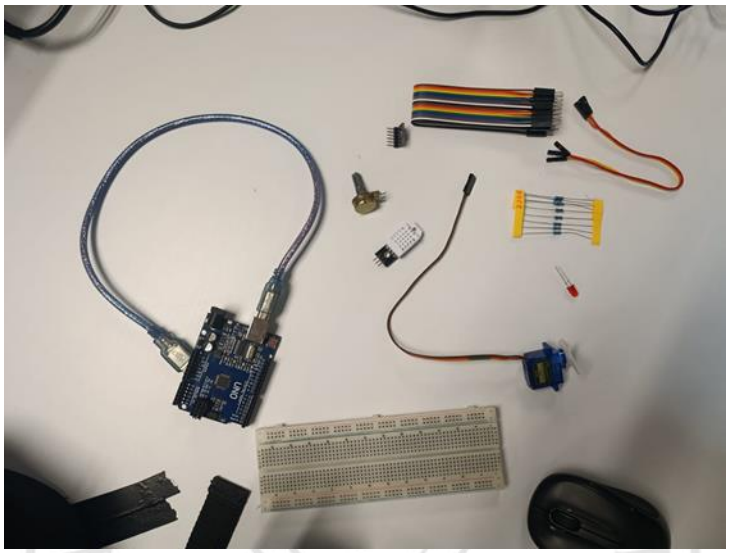

Imagen 3. Componentes.

- Cables Jumper: Cables de distintos colores (negro para GND, rojo para VCC, y otros para señales) que interconectan los componentes.
- Cable USB (Tipo A-B): El cable gris que conecta el Arduino a la computadora para la alimentación y la comunicación serial (UART).

CONEXIÓN COMPLETA

BMP280 (sensor principal)

- VCC → 3.3V
- GND → GND
- SDA → A4
- SCL → A5

DHT11 (extra)

- VCC → 5V
- GND → GND
- DATA → Pin 2

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Protocolo	Uso
I2C	BMP280
UART	Comunicación con usuario
ADC	Lectura del potenciómetro
PWM	Control de servo y LED

Componente	Pin Arduino	Tipo
BMP280 SDA	A4	I2C
BMP280 SCL	A5	I2C
DHT11 DATA	2	Digital
Potenciómetro	A0	Analógico
Servo	10	PWM
LED 1	9	PWM
LED 2	8	Digital

Potenciómetro

- Izquierda → 5V
- Derecha → GND
- Centro → A0

SERVO

- Rojo → 5V
- Café/Negro → GND
- Amarillo → Pin 10

LEDS (2 INDICADORES)
LED 1 (estado automático)

- Pin 9 → Resistencia → LED → GND

LED 2 (modo manual)

- Pin 8 → Resistencia → LED → GND

Bibliotecas necesarias

```
#include <Wire.h>            // I2C
#include <Adafruit_BMP280.h>  // Sensor BMP280
#include <Servo.h>           // Servo
#include <DHT.h>             // DHT11
```

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Etapa 2: Diseño del sistema

Responsable: Sánchez de León Raúl David

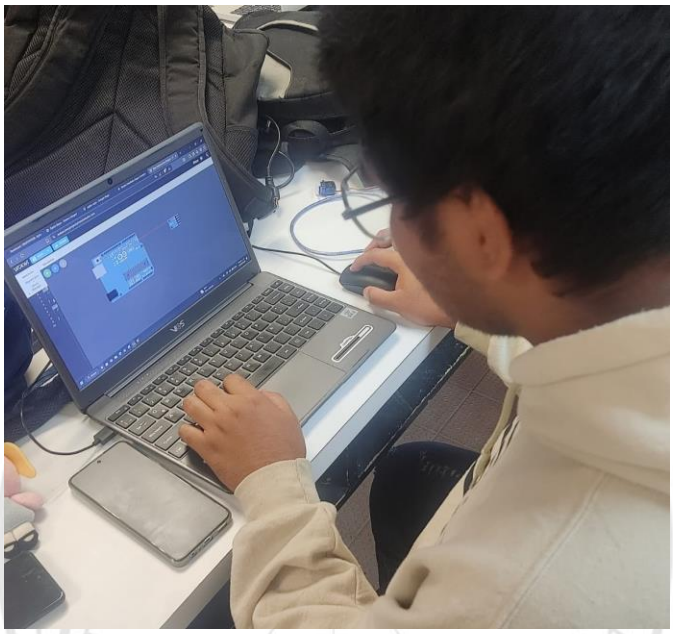

Imagen 4. Elaboración del diseño.

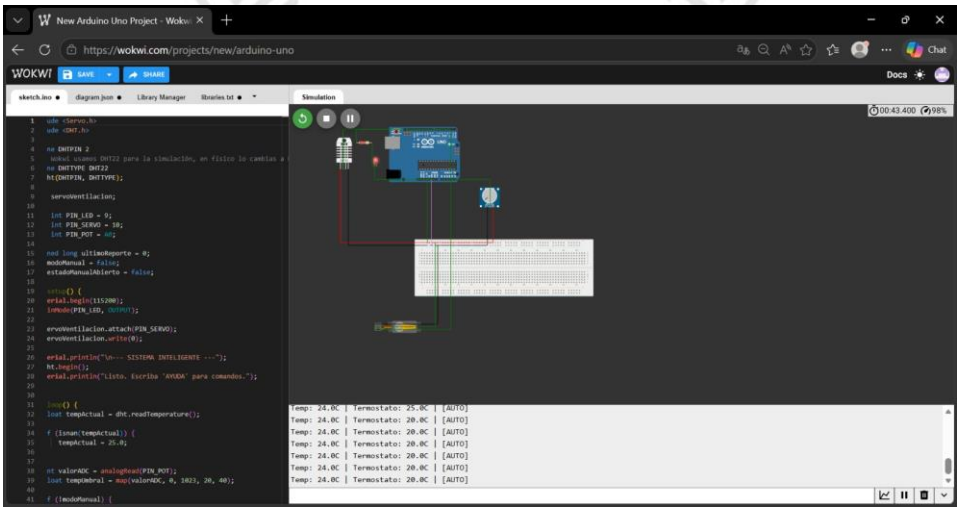

Imagen 5. Diseño final.

Etapa 3: Construcción / Integración

Responsable: Hernández Cazango Francisco Alejandro

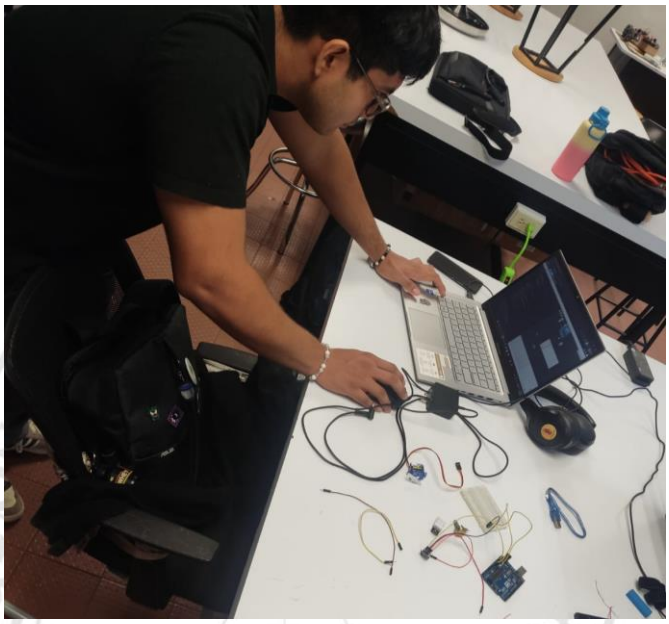

Imagen 6. Proceso de construcción.

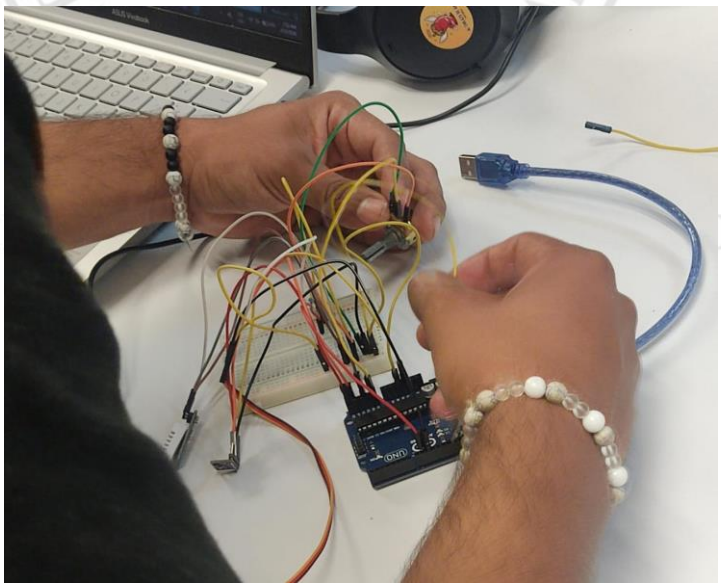

Imagen 7. Proceso de construcción.

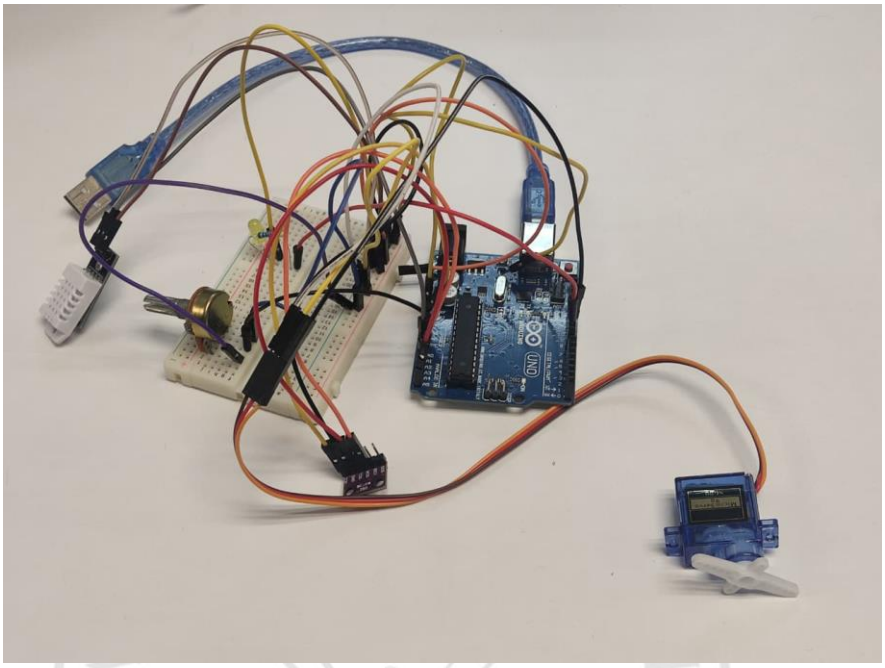

Imagen 8. Proyecto ensamblado

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

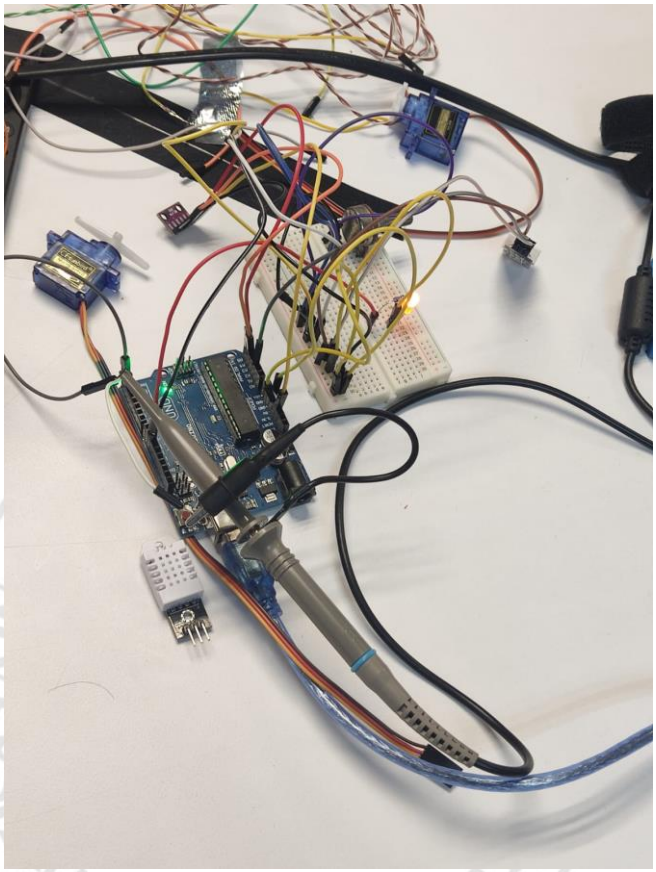

Imagen 9. Proyecto ensamblado.

Etapa 4: Programación

Responsable: Guardado Vázquez Javier Alejandro

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Imagen 10. Programación

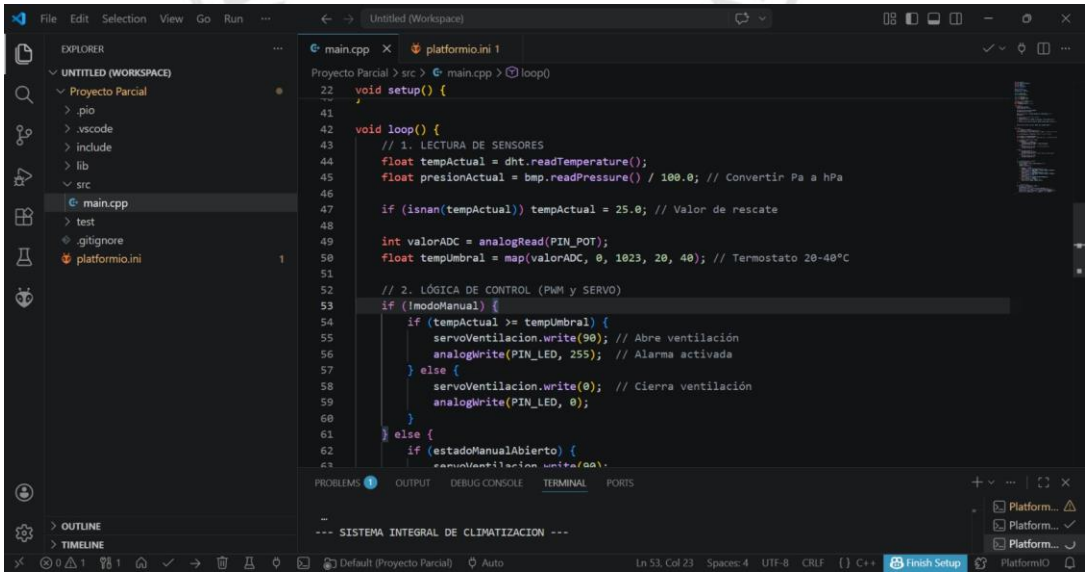

Imagen 11. Códsigo

Etapa 5: Testeo

Responsable: Banda Limón Ezekiel Abraham

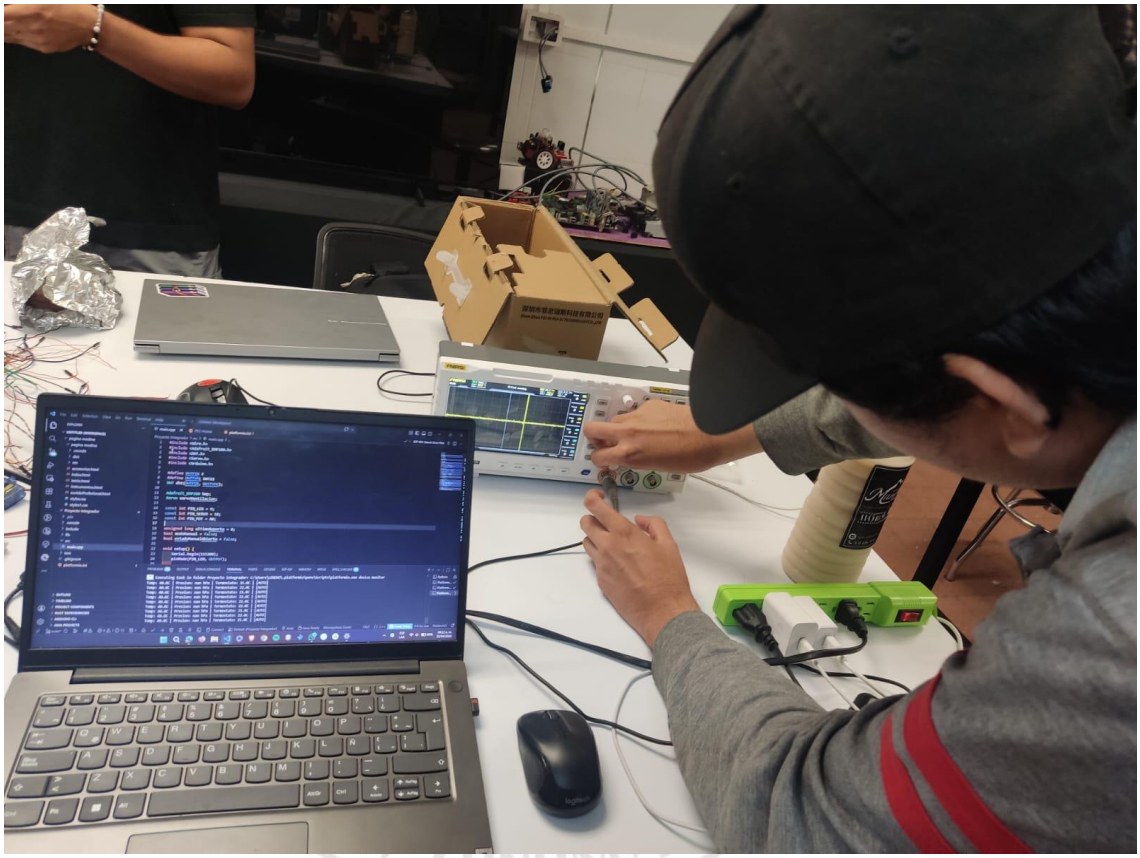

Imagen 12. Proceso del testeo.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Etapa 6: Documentación técnica

Responsable: Mejía Escobar Lizeth

Aniversario 75 UAT 1950-2025

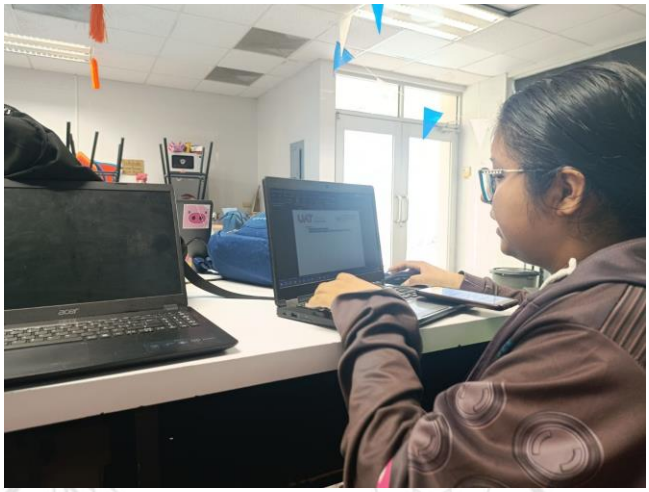

Imagen 13. Proceso de la documentación.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

Conclusión

Finalmente, a través del uso del Arduino como unidad central, se logró implementar un control inteligente capaz de adaptarse a condiciones ambientales variables, combinando la medición de temperatura y humedad con la acción de un servomotor para regular la ventilación.

El proyecto cumple con su propósito principal de automatizar el control climático, también evidencia la importancia de la correcta integración de hardware, software y el uso adecuado de protocolos I2C, ADC, PWM y UART. Además, la inclusión de un modo manual provee flexibilidad al usuario, permitiendo intervenir directamente en el funcionamiento del sistema cuando sea necesario.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD